Architecture, Design and Conservation
Danish Portal for Artistic and Scientific Research

Aarhus School of Architecture // Design School Kolding // Royal Danish Academy

Håndværk for genanvendelse

Lynge, Michael

Publication date:
2024

Document Version:
Også kaldet Forlagets PDF

Link to publication

Citation for pulished version (APA):
Lynge, M. (2024). *Håndværk for genanvendelse: Alternativer i byggepraksis med porebeton og kalk*.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Download date: 07. nov.. 2026

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

Designskolen Kolding

Det Kongelige Akademi



HÅNDVÆRK FOR GENANVENDELSE

ALTERNATIVER I BYGGEPRAKSIS MED PORBETON OG KALK

Håndværk for genanvendelse - Alternativer i byggepraksis med porebeton og kalk

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) Marts 2024

Udarbejdet af Michael Lynge, studielektor, Cand.arch

Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering

Institut for bygningskunst og design

Peer review af Anne Beim, Centerleder Cinark, Professor, Cand.arch., ph.d. Det Kongelige Akademi

Peer review af Thomas Bo Jensen Forskningschef, Professor, Cand.arch., ph.d. Arkitektskolen Århus

Udarbejdet med støtte fra Dreyers Fond.

I samarbejde Akademisk Arkitektforening, Murer Mester Mikael Martlev, Kunstner Jakob Steen.

Indhold

Abstrakt..... 5

Baggrund..... 7

Projektets mål..... 13

Metode: Kunst – Hånd – Værk..... 15

Værk 1 - Del og helhed..... 25

Værk 2 – Element og helhed..... 31

Refleksion over kunstnerisk idégrundlag..... 35



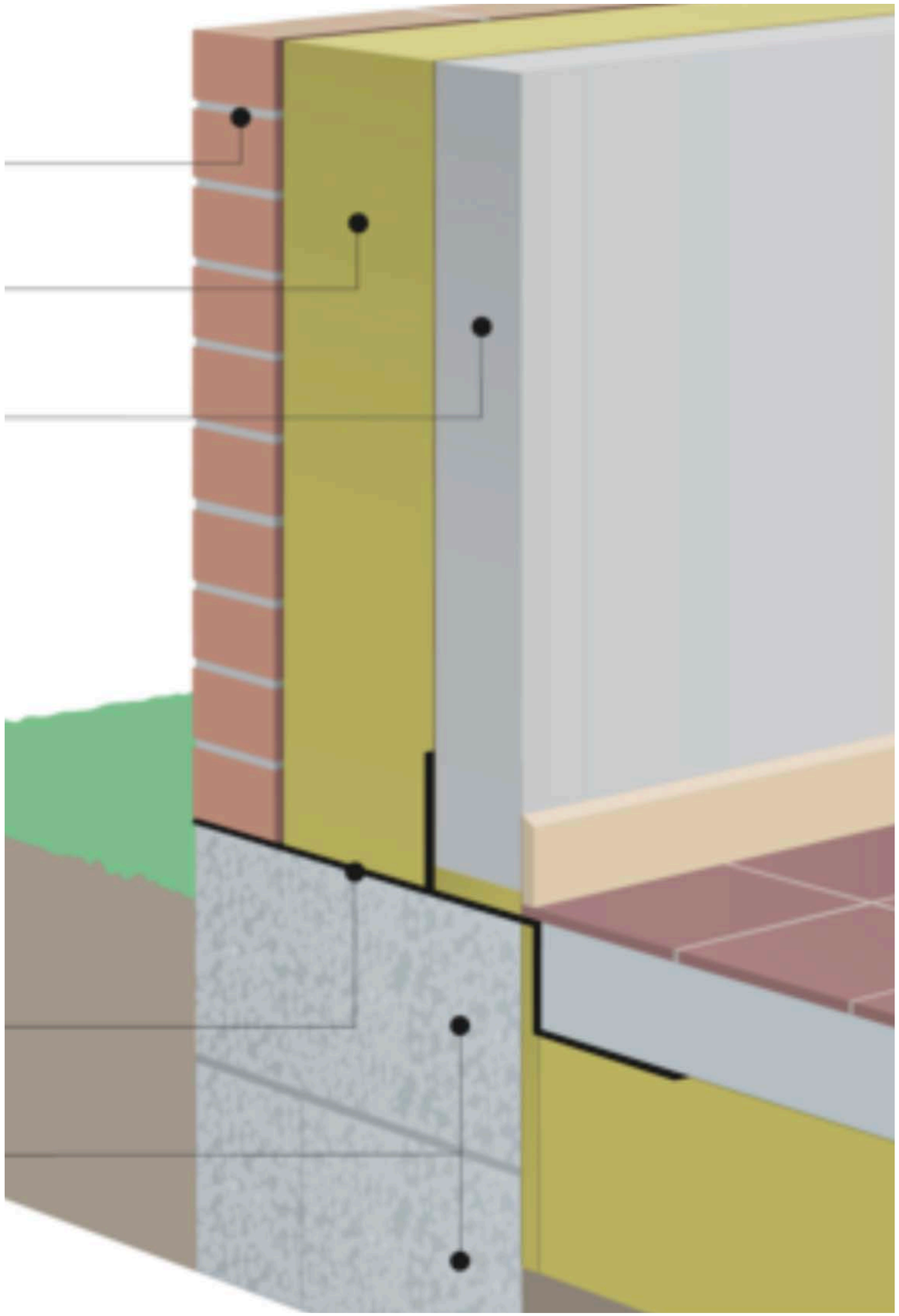
Organisering af komposition af pre-behandlet monoblokke



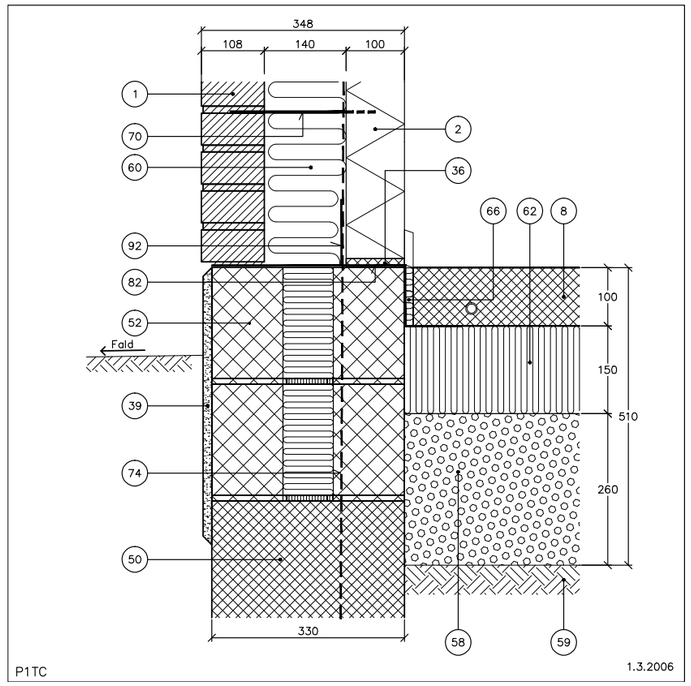
1:1 model - detalje af overgang mellem udkastet kalkpuds og glittet kalkpuds

Abstrakt

Dette kunstneriske udviklingsprojekt dykker ned i brugen af porebetonblokke som byggemateriale, med særligt fokus på at synliggøre materialets genanvendelsespotentiale og udforske dets æstetiske dimensioner i byggeriet. Projektets metode forener traditionel byggeteknik med nye tilgange til materialebrug. Det udgør et modsvar på aktuelle udfordringer i anvendelsen af porebeton, som et skjult materiale i det færdige byggeri, idet projektet stræber efter at afsløre materialets iboende egenskaber og forsøger at fremhæve kunstneriske og håndværksmæssige kvaliteter i byggeriet med porebeton.



Detaljetegning af typisk skalmur og porebeton væg fra https://www.rockwool.com/dk/produkter-og-konstruktioner/ydervaegsisolering/beton/



Sokkel (lodret snit)

Bagmur: H+H MultiPladen
H+H VægElementet
H+H MurBlokken

Fundament/Tynd gulvbeklædning/Gulvvarme

1	Tegl i formur	60	Isolering
2	Bagmur: H+H MultiPladen, H+H VægElementet, H+H MurBlokken	62	Trykfast isolering
8	Betonplade	66	Kantisolering
36	Mørtel, dog lim/pap/lim ved VægElementet	70	H+H, ribbet murbinder
39	Sokkelpuds/udkast	74	Forankring af tag
50	Betonfundament	82	Fugt-/radonspærre
52	Lecaterm-blok	92	Fugtspærre
58	Letklinker 260 mm		
59	Bæredygtig jord		

Detaljetegning af typisk skalmur og porebeton væg fra https://www.mur-tag.dk/

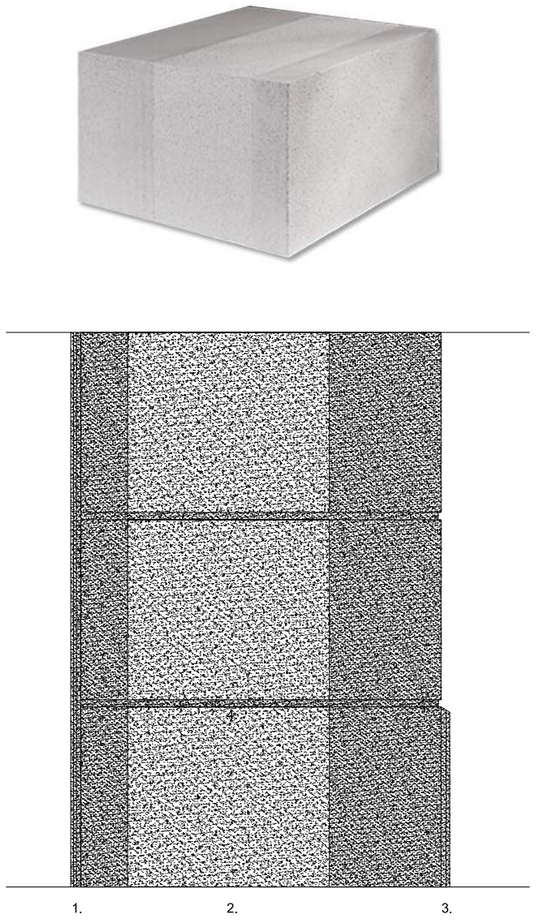
Baggrund

Porebeton anvendes i dag i meget stort omfang i nybyggeri af særligt typehuse, hvor materialet anvendes som bærende hovedkonstruktion. Et andet sted materialet også er udbredt er i etagebyggeri, hvor hele vægelementer opsættes som indervægge. Populariteten af materialet der består af sand, kalk, vand og en lille del aluminium skyldes flere faktorer hvoraf den væsentligste er pris og den lette håndtering, som materialet tillader. Materialet er nemt at bygge med da hver blok dækker et stort areal. Der er mindre krav til finish af lim og fuger, da det senere dækkes af andre materialer. Det er muligt at bygge i kolde og våde perioder.

Materialet er ikke nyt, det blev allerede meget udbredt fra 1950'erne og er på mange måder synonym med efterkrigstidens byggeboom. Den helt store forskel fra tidligere tids anvendelse er, at porebeton i dag er skjult i den færdige byg-
ningskonstruktion. Det kan der være flere årsager



Ydervægge af monoblokke inden overfladebehandling - Byggeplads Lynge Lynge Arkitekter og Mette Lange Architects



1. Kalkpuds 3 lag 12 mm
2. Ytong Energy + monoblok 500 mm
3. Kalkpuds 2 lag 8 mm
4. Kalkmørtel 10 mm

Øverst Illustration af monoblok. Nederst snittegning igennem ydervæg bygget af monoblokke

til. En kan være materialets konnotationer, som et billigt byggemateriale blottet for kvalitet og æstetik, derfor pakkes det ind i et andet materiale. En forventning om glatte vægge uden spor og ujævnheder f.eks. den hvidmalede gipsvæg med filt, kan hindre mange i at opfatte porebetonvæggen som den endelig overflade.

I dag findes porebeton produkt bestående af én blok, som kan udgøre en hel ydervæg. Blokken består af ét materiale i forskellige densiteter og kan opfylde nutidens krav til isolering og bæreevne, som ses på s. 8 og og s.9. Producenterne anbefaler et udvendigt og indvendigt beskyttende lag, som består af cementpuds og pvc-net. Afvigelser fra producentens anvisninger kan resultere i, at producenten ikke garanterer for produktet. Cementpudsen, som producenterne anbefalder hindrer genanvendelsen af materialet på sigt da det er svært at adskille blokkene fra hinanden.



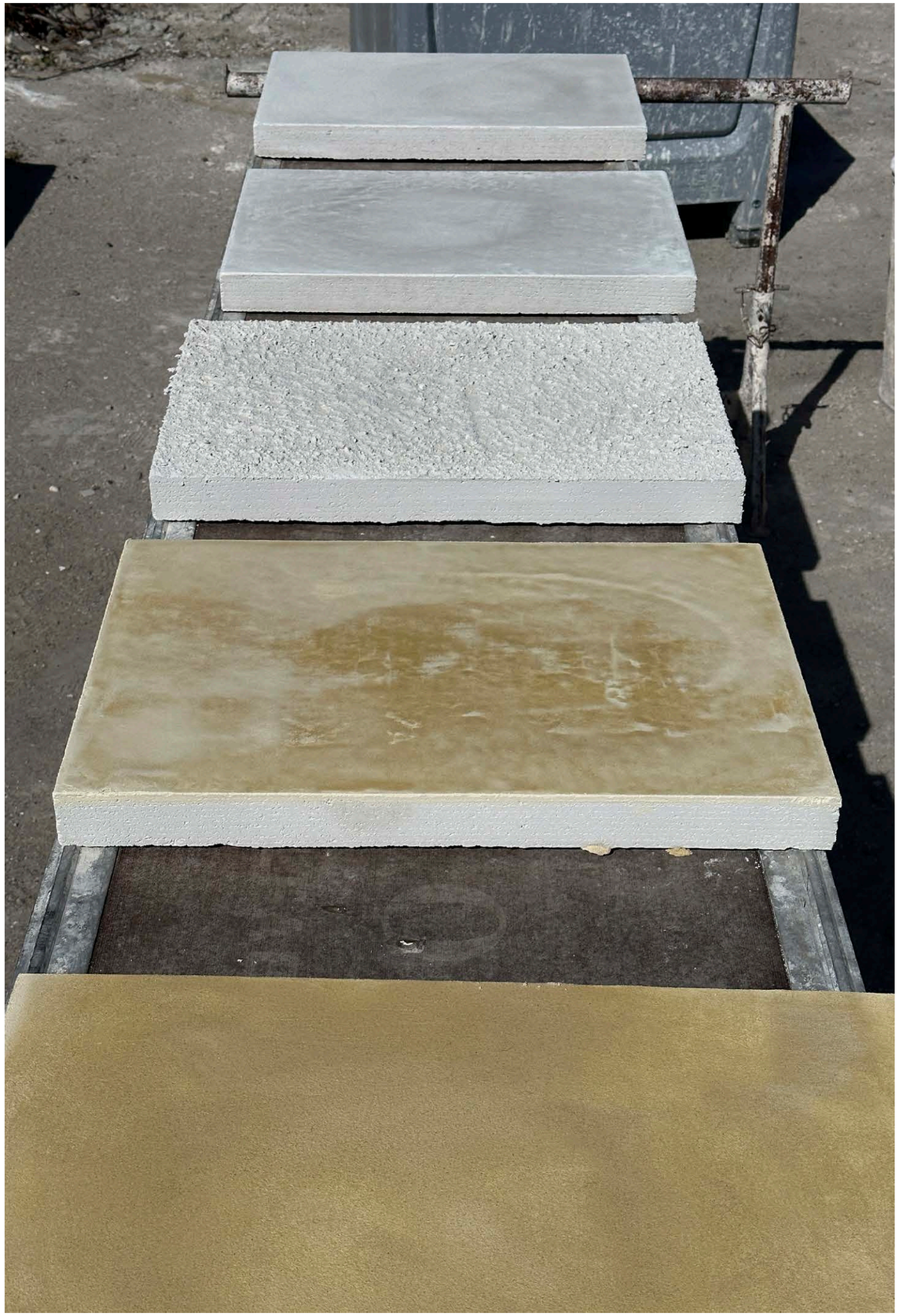
1:1 Vægudsnit - undersøgelse af relief og niche i ydervægge bygget af monoblokke



Studier af overfladebehandlinger med læsket kalk og farvepigment

I Danmark har vi bl.a. haft en stærk tradition for brug af kalk og der er igennem tiden opført en række kirker og andre bygninger, hvor kalk og f.eks. mursten har skabt bygningsværker, som man i dag associerer med håndværk og kvalitet og udgør vores bygningsarv. Den tradition og håndværk forbundet med kalk og mursten bliver ikke ført videre på samme måde i dag da vi bygger på anderledes og af andre materialer.

Vi ser i dette projekt et potentiale i at videreføre håndværket og viden om brugen af kalk via et andet massivt materiale end mursten. Porebeton behandlet med kalk kan være et relevant nutidigt materiale man kan bruge, når vi skal transformere vores eksisterende massive bygningsmasse. Projektet HÅNDVÆRK FOR GENANVENDELSE søger at skubbe til producenternes anbefalinger og søger andre måder at opmure og overfladebehandle porebeton i ydervægge, hvor murerhåndværket med udgangspunkt i traditionen af brugen af kalk, kan mødes med et nutidigt industrielt materiale. Et møde, som også fremmer genanvendelse af materialet og samtidigt har et æstetisk potentiale, som kan stå i relation til vores bygningsarv.



Studier af overfladebehandlinger med læsket kalk og farvepigment

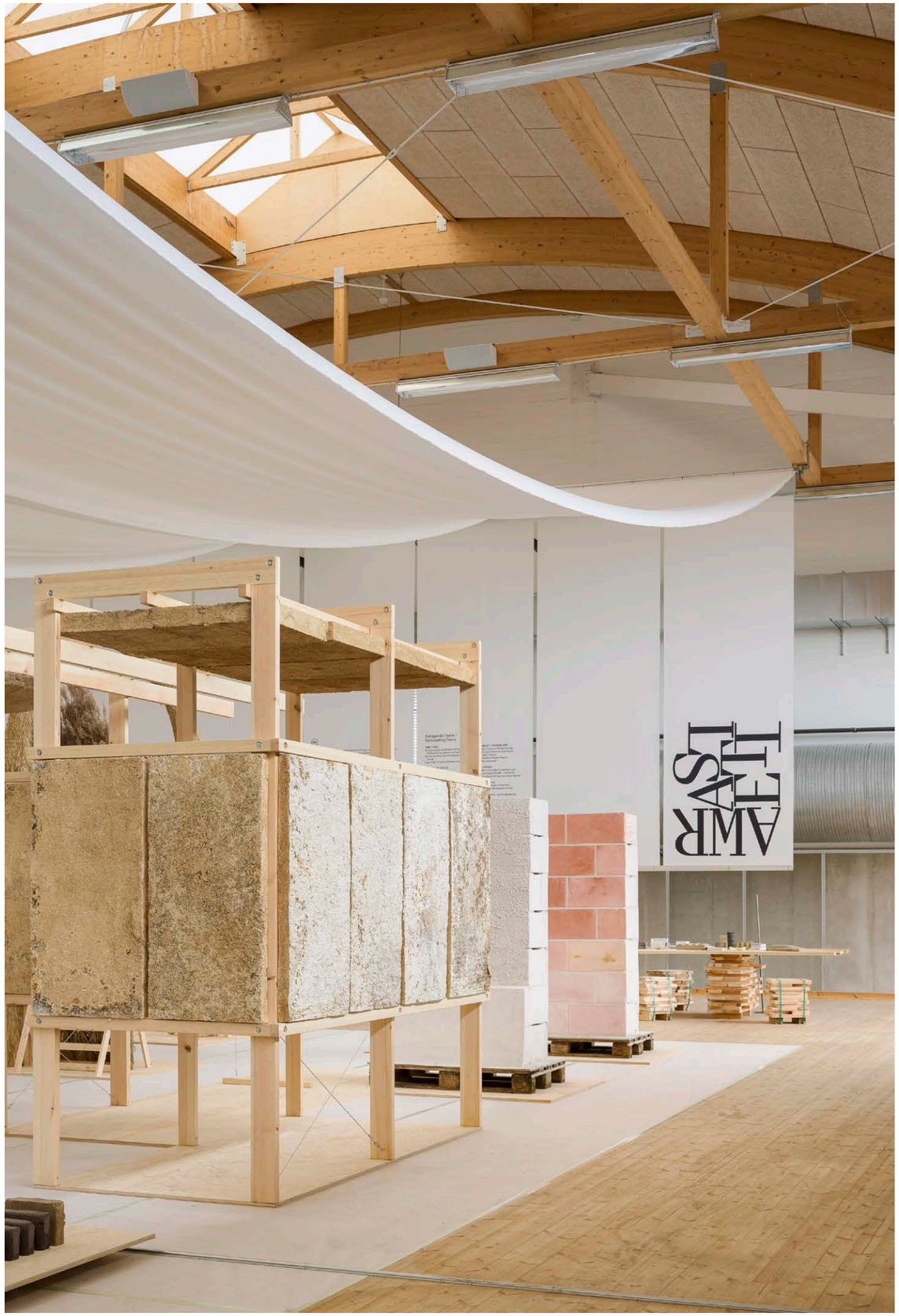


Ydervæg under opmuring - Murer Mester Mikael Martlev

Projektets mål

Projektet sigter mod at udforske, hvordan en ændret tilgang til overfladebehandling og opmuring af porebeton i ydervægge kan føre til en mere simpel byggeteknisk konstruktion med færre komponenter. Fokus er specifikt rettet mod at undgå brugen af cementpuds, pvc-net, filt og plastikmaling i overensstemmelse med producentens anvisninger, da dette på lang sigt forhindrer adskillelse af porebeton og dermed direkte genanvendelse af materialet. Projektet understreger vigtigheden af at løfte porebetonblokke fra at være skjulte bygningsdele til at udgøre æstetiske og ressourcebesparende elementer i det endelige bygningsværk. Dette anses som afgørende i stræben efter en mere simpel byggeteknisk konstruktion, hvor porebeton ikke gemmes væk i konstruktionen og pakkes ind i unødvendige materialer.

Det kunstneriske statement søger derfor at udfordre og udvide opfattelsen af porebeton,



Udstillingen ”Reset materials” Copenhagen Contemporary - Foto Hampus Berndtson



Udstillingen ”Reset materials” Copenhagen Contemporary - Foto Hampus Berndtson

fremhæve skønheden og genanvendelsespotentialet i dette masseproducerede byggemateriale. Genanvendelsespotentialet belyses gennem en simplere byggeteknisk tilgang, hvor ydervæggen kun består af én type materiale. Dette åbner op for fremtidige muligheder for at genanvende hele materialet, da det kan adskilles, og man står med en ”rent” fraktion, der kan genanvendes i sin helhed til produktion af nye blokke.

Metode: Kunst – Hånd – Værk

Det kunstneriske udviklingsarbejde er udført parallelt mellem praksis i tegnestuen Lynge Lynge Arkitekter, Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed (KUV) på Det Kongelige Akademi og som en del af Dreyers legatforløb #Materialer. Projektet kulminerede med en udstilling på Copenhagen Contemporary ”Reset Materials” i sommeren 2023. Projektet er udført som et samarbejde mellem kunstner Jakob Steen, Lynge Lynge Arkitekter og murmester Mikael Martlev. Samarbejde har fra

















Modeller 1:100 af bygningskroppe med fokus på overgange mellem åbninger, base, krop og tag



Modeller 1:20 af ydervægge med fokus på overgange og relief mellem åbninger og krop.

start formet arbejdsprocessen og dermed frembringelsen af projektet. Processen har været iterativ. De forskellige aktører har hver især bidraget med forskellige viden og kunnen, og denne blanding af kompetencer har skabt en vekselvirkning mellem materialitet, teknikker og model, som har tilført nye arbejdsprocesser til hver enkel aktør og tilsammen formet hele projektet.

Arbejdet blev indledt med modeller i skalaer 1:100, 1:20 og 1:5, der fokuserede på at udforske arkitektoniske kvaliteter som lys, skygge, ornament og relief ved at undersøge blokkenes forskellige sammensætnings muligheder. Sideløbende hermed er der udført en række af materialeforsøg i 1:1. Resultaterne af de indledende forsøg blev derefter afprøvet i to store vægudsnit, der blev opført til udstillingen ”Reset Materials” på Copenhagen Contemporary. Det har væreafgørende for projektet at arbejde med værker, der balancerer mellem bygning og værk, som har en vis grad af realiserbarhed.



1:1 vægudsnit. Relieffet er udført som glittet læsket kalk, hvor farvepigmenterne er groft blandet.



Kalkmaleri fra Fanefjord Kirke, Møn.

Processen startede bl.a. med inspiration i kalkmalerier fra Fanefjord Kirke, hvor man har benyttet vægflader og loftflader til at male forskellige motiver i kalk. Kalkmalerierne stammer fra o.1500-tallet og tilskrives Elmelundmaleren. Her et uddrag, som beskriver processen af udførelsen kalkmalerierne;

"Først har mester ridset og derefter tegnet figurerne op med trækul i den fugtige kalk. Konservatorerne kalder denne kalk teknik for kalk-fresco. Derefter har svendene på den tørre puds lagt farverne på figurerne og baggrunden (secco-teknik). Til sidst har mester optegnet hår, ansigtstræk, folder i tøjet og lagt en sort opstreg om figurerne. Der er lagt ekstra rødt på kinder og læber. Farverne har været billige jordfarver. Malerne har formentlig stået på transportable stilladser, som murerne havde brugt." (reference fra Fanefjord Kirke brochure s. 18)

Processen omkring udførelsen af kalkmalerierne har inspireret os til at planlægge en arbejdsproces, hvor en vekselvirkning mellem arkitekter, kunstner og håndværksmester var essensen for processen og frembringelsen af projektet. En arbejdsmetode, som er en blanding af kunnen, viden og kunstnerisk frihed til at udforske et materiales æstetiske udtryk på en vægflade. Kunstner Jakob Steen har været med til at udfordre materialet bl.a. med indfarvning af enkelte blokke og gennem Scagliola-overfladebehandling. En



Scagliola-overfladebehandling - Kunstner Jakob Steen



Scagliola-overfladebehandling - Kunstner Jakob Steen

teknik, som bl.a. blev brugt tilbage i tiden til at få f.eks. træ til at efterligne marmor, ved at blande farvede pigmenter, gips og lim. På den måde ændres materialets oprindelige opfattelse markant. Kunstneren havde længe arbejdet med værker, hvor Scagliola-teknikken var blevet anvendt. Værker, der har forsøgt at raffinere og forfine standard porebetonplader gennem en simpel arbejdsgang. Jakob Steens arbejde har givet inspiration til at se, hvilket stofligt og sanseligt potentiale, der kan ligge i at overfladebehandle et standardelement som porebeton på en særlig måde og derved ændre eller påvirke materialets arkitektoniske og kulturelle værdi.

Murmester Mikael Martlev har bidraget med sin erfaring inden for murerfaget og særligt med sin viden om kalk, kalkmørtel og læsket kalk. Den håndværksmæssige og erfaringsbaserede viden og kunnen har været afgørende for at kunne afprøve og teste kunstneriske udsagn i materialet. Han har introduceret os for forskellige teknikker



1:1 Vægudsnit behandlet med læsketkalk - ”udkast” teknik



Murer Mester Mikael Martlev - Glitte og filtse teknik

hvorpå man kan påføre læsket kalk med forskellige udtryk. Mikael Martlev opdagede også selv undervejs i processen, at kalken bandt godt på porebetonen, fordi porebeton bl.a. indeholder meget kalk.

Metoden ”Kunst – Hånd - Værk” repræsenterer en integreret tilgang, hvor kunst og håndværk forenes i frembringelsen af bygværket. Denne proces begynder med en idé og en fascination af et specifikt materiale, ledsaget af en kunstnerisk tilgang til og bearbejdning af materialet og understøttes af en kunnen og håndværksmæssige erfaring, som testes konkret i praksis. Dette trin udgør en vital fase, hvor teori møder virkelighed, og hvor håndværkerens erfaringsbaserede viden inddrages. Det er gennem denne praksisorienterede tilgang, at bygværket justeres og formes, og et nyt udtryk og erfaring opstår.



Værk 1 - Del og helhed



Hver monoblok behandlet som enkelte værker - Jakob Steen

Værk 1 - Del og helhed

I værket ”Del og helhed” udforskes relationen mellem hver enkelt blok og væggen som helhed. Værket fokuserer på, hvordan behandlingen af hver blok som selvstændige dele, påvirker det samlede udtryk.

Hver enkelt blok består af tre lag, hvert lag med sin densitet: Et indre og kompakt bærende lag. Et isolerende porøst mellemlag og et udvendigt kompakt facadelag. ”Del og helhed” består af 11 hele Ytong-blokke (400x250x500) og 6 halve blokke (400x250x250).

Kunstneren Jakob Steen har behandlet og betragtet hver blok som selvstændige værker. Hver blok er overfladebehandlet med indfarvet kalkpuds, hvor naturfarvepigmenterne er blandt groft og pigmenterne ikke fordelt jævnt. Det skaber en variation i farvemætningen på blokkene, og at bevægelsen fra værktøjet under påføringen kan aflæses. Denne arbejdsgang, anvendt på et standardiseret produkt, tilføjer et synligt håndværkspræg og gør hver blok unik, hvilket giver dem en

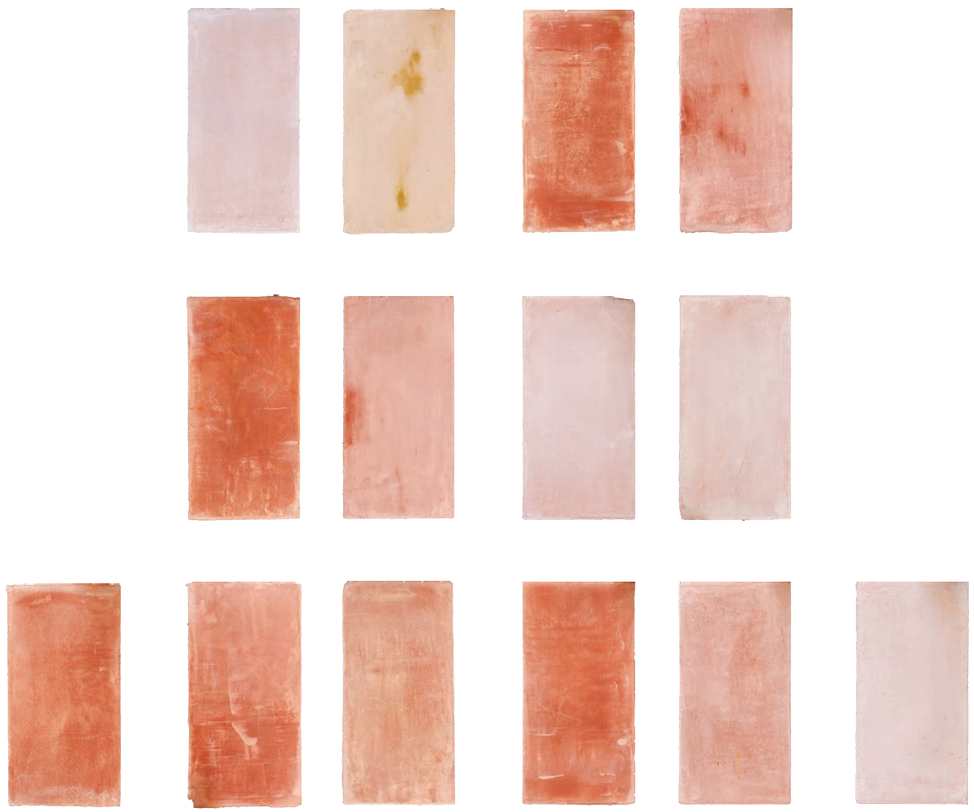








Variationer af farve sammenstillingsmulighede, som giver forskellige udtryk og tyngde til vægudsnittet.

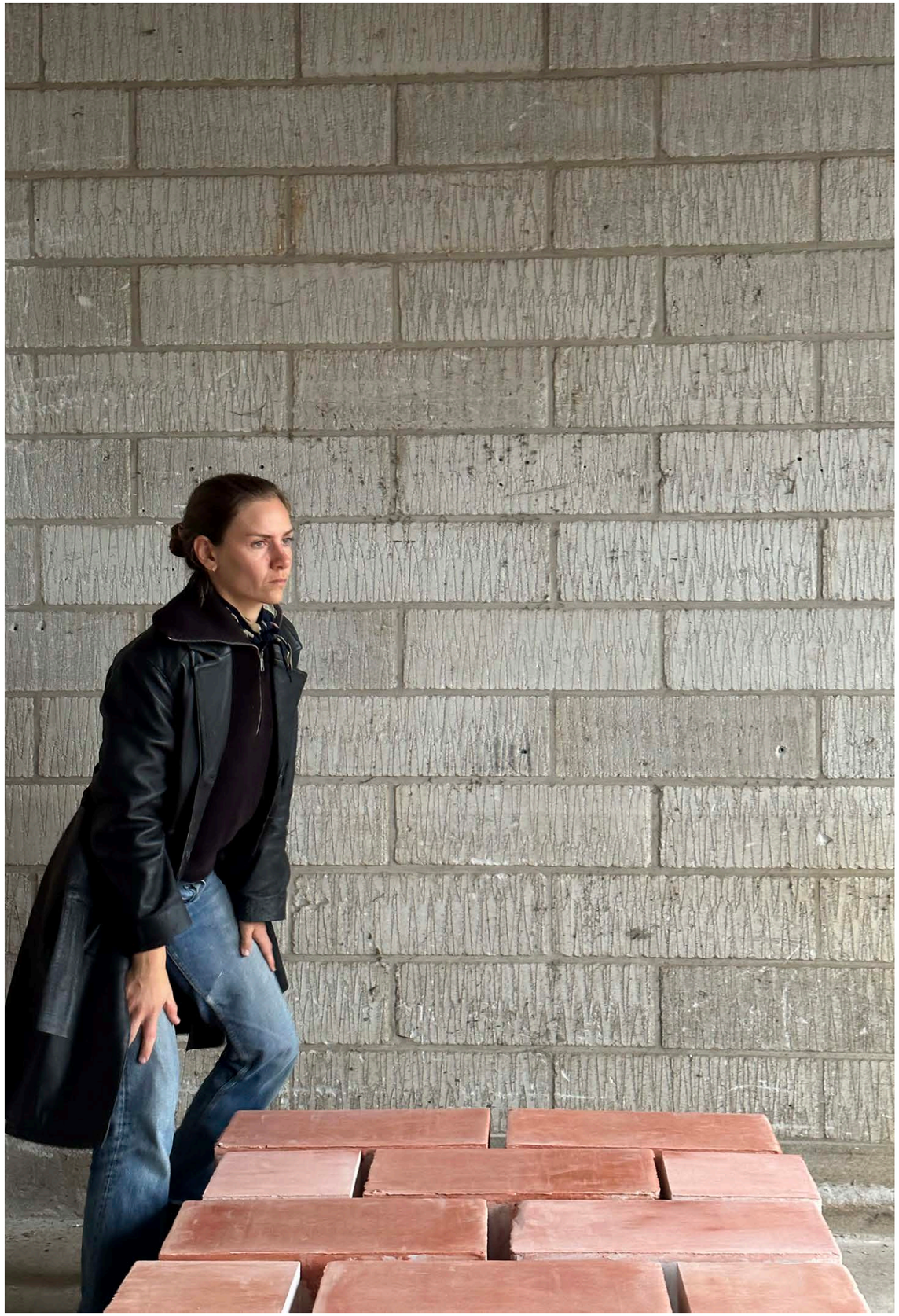


Hver blok scannet for at kunne arbejde med farve sammensætningen af vægudsnittet

fornyet opfattelse af kvalitet som står i kontrast til producentens monotone cementbaseret pudssystem.

Farvebehandlingen med kalkpuds adskiller sig fra den konventionelle praksis. Efter producentens anvisninger opklæbes et PVC-armeringsnet med en limpuds, som efterfølgende overpudses med en cementpuds. Denne procedure er med til at skjule det bagvedlæggende håndværk, hvor opmuringen, forbandt og fuger kan eksponeres og tilføje en håndværksmæssig kvalitet. Samtidig fastlåses de enkelte blokke sammen med cementen, pvc-net og adskillelsen af rene materialefraktioner gøres vanskeliggjort.

Værket ”Del og Helhed” er muret af Mikael Martlev med læsket kalkmørtel. Kalkmørtel bidrager ikke kun til det synlige håndværk og æstetikken, men åbner muligheden for at genanvende materialet i større omfang. Igennem brugen af kalkfuger og kalkpuds består hele væggen af ét materiale og tillader nem sortering ved nedrivning. Efter-



Endelig opstilling inden opmuring



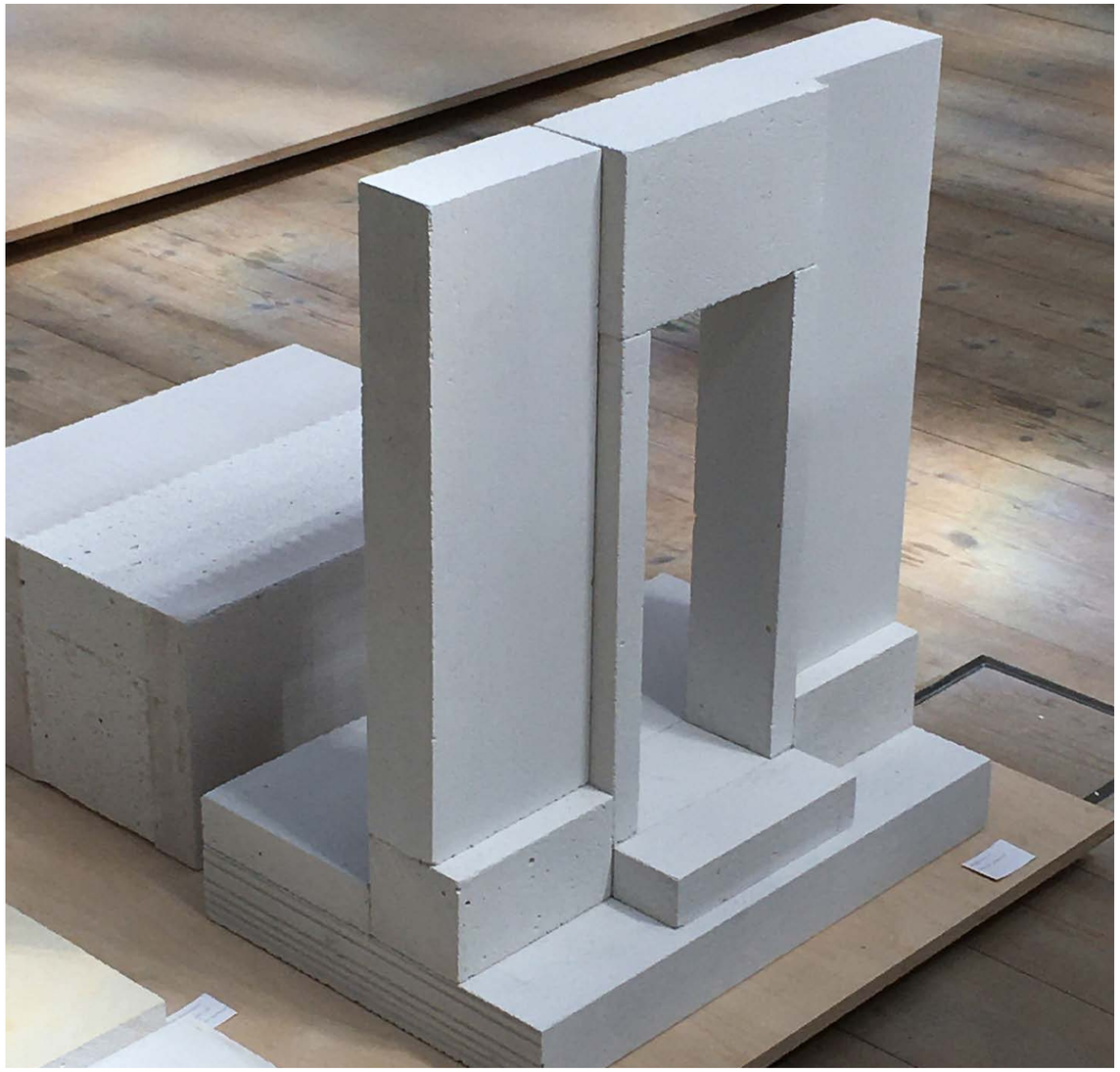
Murer Mester Mikael Martlev under opmuring

følgende kan den adskilte rene materiale blokke udnyttes til fremstilling af nye blokke. Kalkmørtlen tillader murværket at ”arbejde” og ”ånde”, hvilket er afgørende for holdbarheden og bedre indeklima.

Indfarvningen tilføjer en æstetisk kvalitet til værket, men har også en praktisk dimension da blokkene udvendig skal afsluttes med et beskyttende lag. Ved at pudse hver enkel blok frem for hele væggen bevares hver enkelt bloks udtryk i murværket. Bygningens fysik bliver synlig og dermed bliver tektonikken i ydervæggen aflæselig. En simpel stablet tektonik og udtryk der kendes fra historiske bygninger opført meede natursten bygget af natursten. (Reference s. 36 Christiansborg Slot)



Værk 2 - Element og Helhed - Eksteriør ad ydervæg



Undersøgelser af overgange mellem åbninger, krop og base i ydervægge. Model 1:5 udført i porebeton.

Værk 2 – Element og helhed

Værket ”Element og helhed” undersøger, hvordan bygningen kan opfattes som en krop, hvor hvert bygningselement klart defineres. Der introduceres på en simpel måde en praktisk ornemetik og logik i overgangene mellem de soklen og vægfladen.

Den øvre del af murudsnittet består af otte hele blokke (400x250x500) og fire halve (400x250x250). Soklen er sammensat af tre hele blokke (500x250x500) og to halve blokke (500x250x250). Soklen stikker ud i forhold til den øvre del og er belagt med tre lag kalkpuds med forskellige kornstørrelser, fra groft til fint. Overfladen af soklen er glat i kontrast til den øvre del af murudsnittet. Den er behandlet med murerteknikken udkast, hvor kalkpuds kastes på med en mureske, hvilket skaber en grov overflade i kontrast til den nedre del.

De to forskellige behandlinger har praktiske egenskaber baseret på bygningsdelene de er påført.



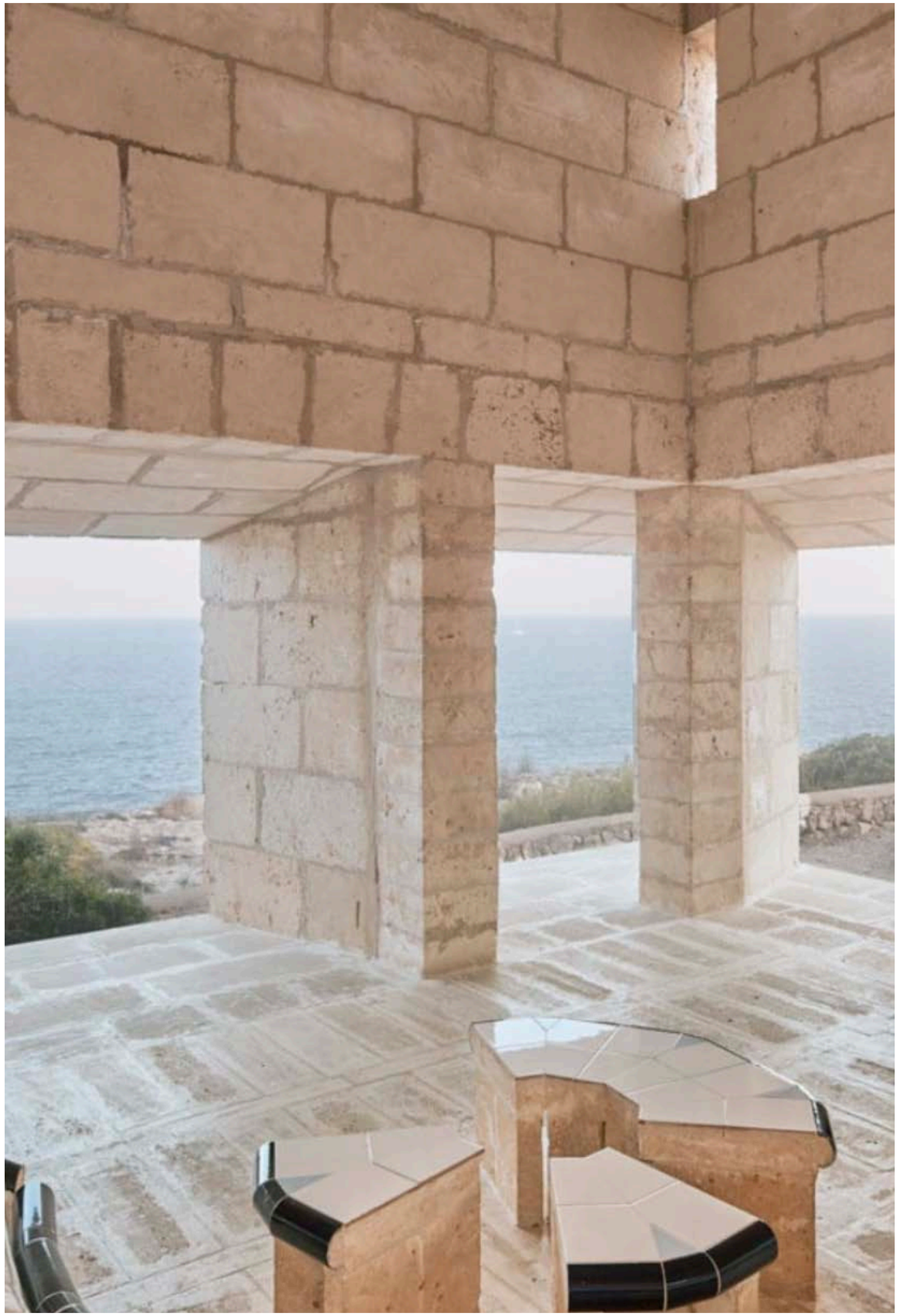
Værk 2 - Element og Helhed - Interiør side af ydervæg



Model 1:20 af bygningskrop med fokus på overgange mellem åbninger, base, krop og tag

De store overflader på facaden er udført med ”udkast”, som består af én enkel arbejdsgang. Den ru overflade optager snavs jævnt og patinerer derfor også jævnt. Detaljeringen omkring indramningerne med dets finere glittede behandling fremhæver åbningerne.

Værket forsøger at fremhæve håndværket ved hjælp af et traditionelt og klassisk formsprog i et nutidigt materiale. Det søger at udforske mødet mellem industrielt masseproducerede elementer og det traditionelle murerhåndværk.
Det viser, hvordan en teknik som pudsning kan accentuere bygningsdele som f.eks. sokkel, vægflade, niche, åbning og tydeliggøre bygningens anatomi.



Can Lis - Jørn Utzon



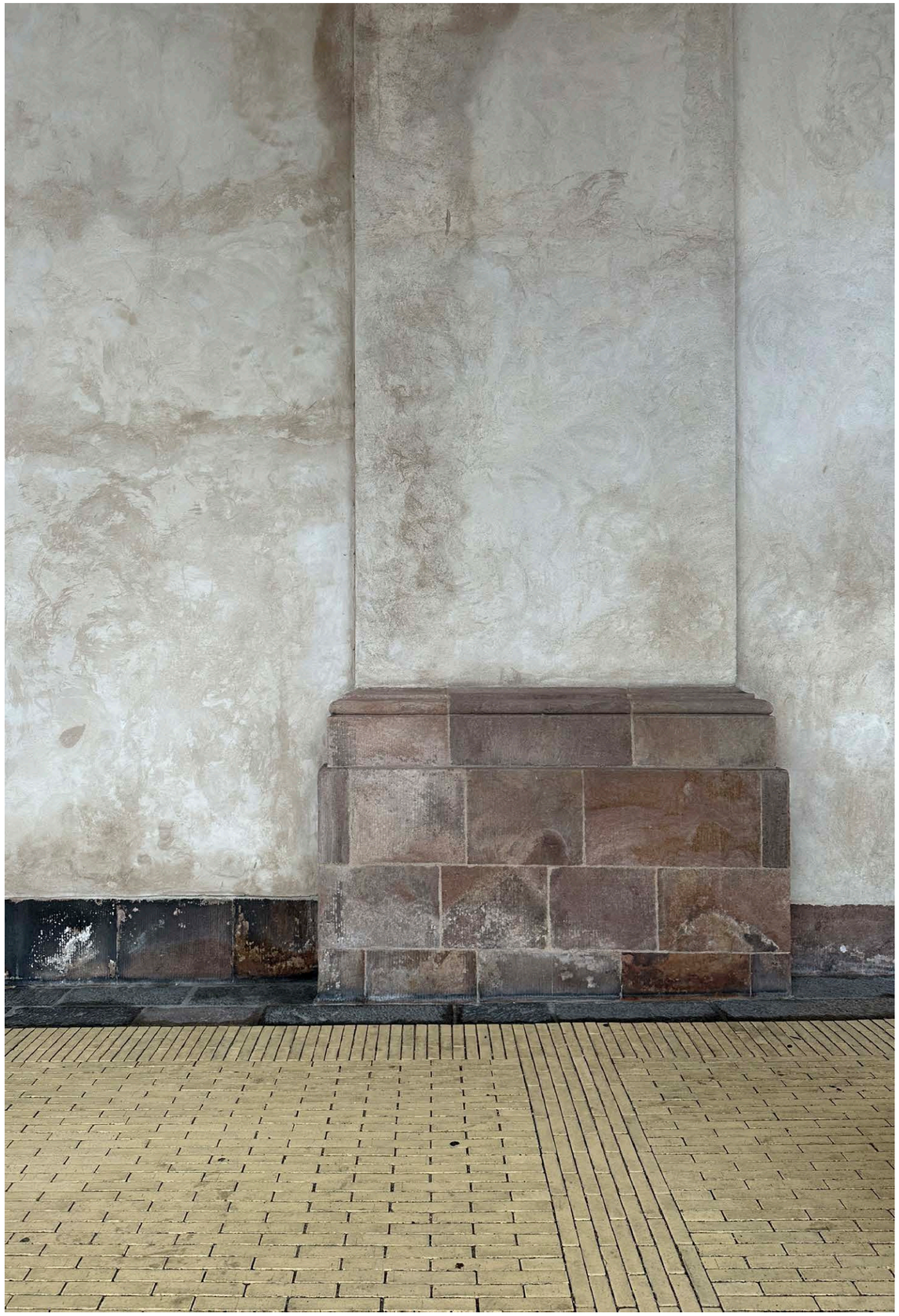
Vilhelm Lauritzens eget hus, byggget af porebeton - foto Anders Sune Berg fra realdania.dk

Refleksion over kunstnerisk idégrundlag

Projektet reflekterer og stiller spørgsmål til materialers betydning og deres praktisk anvendelse. Den overordnede kunstneriske idé fokuserer på at påpege og udfordre, hvordan nogle materialer skjules og pålægges ekstra lag af rent æstetiske årsager, hvilket kan påvirke deres kulturelle værdi i det æstetiske hierarki.

Projektet udfordrer opfattelsen af porebeton som et skjult og byggemateriale og har som mål at transformere det fra sin traditionelle funktionelle rolle til også at tjene som både æstetisk og funktionelt, hvilket potentielt kan ”spare” andre materialer, der normalt kun bruges til at skjule porebeton.

Vi har fundet stor inspiration i den byggeteknisk klarhed, som Jørn Utzons eget sommer hus Can Lis besidder. Man kan aflæse hvad huset er bygget af og hvordan det er muret op. Det består af ét materiale - den lokale sandsten.



Christiansborg Slot - Natursten og kalkpuds

Brugen af kalk åbner for genanvendelse ved nem adskillelse til rene materialefraktioner, som kan anvendes til produktion af nye blokke.

Værkernes rolle er at give porebeton en dualitet, hvor det fungerer både som konstruktivt element og kunstnerisk udsagn, hvilket fremhæver materialets potentiale og kvaliteter i det færdige byggeri. Projektet sigter mod at bidrage til en bredere diskussion om materialevalg i byggeriet ved at fremhæve håndværkets potentiale til at ændre opfattelsen og anvendelsen af et materiale, og undersøger hvorfor visse materialer vælges ud fra æstetiske og kulturelle hensyn, selvom de måske kunne undværes.